семинар 3

MA(1): $y_t = \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}$, $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma_\varepsilon^2)$

① ACov:

$\gamma(0) = \sigma_\varepsilon^2 + 0.25\sigma_\varepsilon^2 = D(y_t)$

$\gamma(1) = cov(y_t, y_{t-1}) = cov(\varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1} - 0.5\varepsilon_{t-2}) = -0.5\,cov(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1}) = -0.5\sigma_\varepsilon^2$

$\gamma(2) = cov(y_t, y_{t-2}) = cov(\varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2} - 0.5\varepsilon_{t-3}) = 0 = \gamma(3) = \gamma(4) = \dots = \gamma(k) \quad k \geq 2$

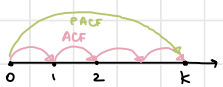
② ACF:

$\rho(1) = corr(y_t, y_{t-1}) = \frac{cov(y_t, y_{t-1})}{\sqrt{D(y_t)\cdot D(y_{t-1})}} = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{-0.5\sigma_\varepsilon^2}{\sigma_\varepsilon^2 + 0.25\sigma_\varepsilon^2} = -0.4$

одинаковая для всех y, т.к. процесс стационарен

$\rho(2) = \frac{cov(y_t, y_{t-2})}{\sqrt{D(y_t)\cdot D(y_{t-2})}} = \frac{\gamma(2)}{\gamma(0)} = 0 = \rho(3) = \rho(4) = \dots = \rho(k) \quad k \geq 2$

③ PACF:



ACF идёт по целым

ACF(3): как изменится y_t, если y_{t-3} изменился на 1 с учётом влияния y_{t-2}, y_{t-1}

PACF(3) – это как изменится y_t, если y_{t-3} изменился на 1 без учёта влияния y_{t-2}, y_{t-1}

считаем, что никак не коррелируют с ε_t [т.е. $cov(y_{t-2}, \varepsilon_t) = 0$, $cov(y_{t-1}, \varepsilon_t) = 0$]

$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$

β_1: PACF$_1$; β_2: PACF$_2$; ε_t: м.б. эндогенность, не WN

линейная регрессия (уравнение)

$$\begin{cases} cov(y_{t-1}, \varepsilon_t) = 0 \\ cov(y_{t-2}, \varepsilon_t) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} cov(y_{t-1}, y_t - \beta_0 - \beta_1 y_{t-1} - \beta_2 y_{t-2}) = 0 \\ cov(y_{t-2}, y_t - \beta_0 - \beta_1 y_{t-1} - \beta_2 y_{t-2}) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \gamma(1) - \beta_1\gamma(0) - \beta_2\gamma(1) = 0 \\ \gamma(2) - \beta_1\gamma(1) - \beta_2\gamma(0) = 0 \end{cases} \rightarrow$$

выразили ε_t из y_t

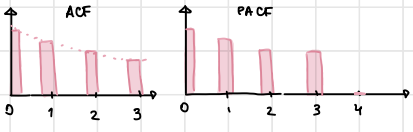
$$\rightarrow \begin{cases} -\beta_1\gamma(0) + (1-\beta_2)\gamma(1) = 0 \\ \gamma(2) - \beta_1\gamma(1) - \beta_2\gamma(0) = 0 \end{cases}$$

Можно было ещё поделить на $\gamma(0)$:

$$\begin{cases} \rho(1) - \beta_1 - \beta_2\rho(1) = 0 \\ \rho(2) - \beta_1\rho(1) - \beta_2 = 0 \end{cases}$$

AR: $AC(k) = \gamma(k) \neq 0$, убывает

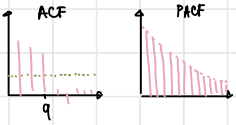
PACF $\begin{cases} \neq 0 & \text{несколько раз.} \\ = 0 & \text{для всех } k = \dots \end{cases}$

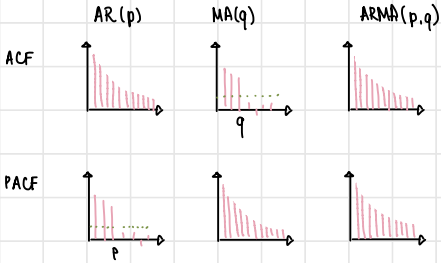


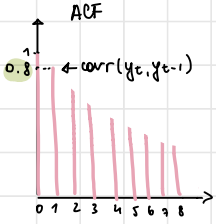
AR(2):



MA(q):



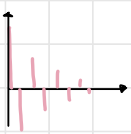




AR

$y_t = C_0 + \beta y_{t-1} + \varepsilon_t$

0.8



$corr(y_t, y_{t-1}) < 0$